정적 분석 골탕먹이기 논문 리뷰

정원준

2026년 3월 6일

ROPAS@SNU

목차

논문 소개

배경

목표

주요 아이디어

세 가지 방법

결론

한계점 및 발전 방향

슬라이드 제목

결론 대뜸 박기 할까말까

논문 소개

제목

Extensionality:

$$P_1 \approx P_2 \overset{\text{def}}{\iff} [\![P_1]\!] = [\![P_2]\!]$$

제목

Abstract Extensionality:

$$P_1 \approx P_2 \overset{\text{def}}{\iff} [\![P_1]\!] = [\![P_2]\!]$$

$$P_1 \approx^{\mathscr{A}} P_2 \overset{\text{def}}{\iff} [\![P_1]\!]^{\mathscr{A}} = [\![P_2]\!]^{\mathscr{A}}$$

제목

Abstract Extensionality:
On the Properties of Incomplete Abstract Interpretations

$$P_1 \approx P_2 \overset{\text{def}}{\iff} [\![P_1]\!] = [\![P_2]\!]$$

$$P_1 \approx^{\mathscr{A}} P_2 \overset{\text{def}}{\iff} [\![P_1]\!]^{\mathscr{A}} = [\![P_2]\!]^{\mathscr{A}}$$

배경

의미구조

$$
\begin{aligned}
[\![\mathbf{skip}]\!]S &\stackrel{\text{def}}{=} S \\
[\![x := a]\!]S &\stackrel{\text{def}}{=} \{\, \mathbb{m}[x \mapsto (\!|a|\!)\mathbb{m}] \mid \mathbb{m} \in S \,\} \\
[\![P_1; P_2]\!]S &\stackrel{\text{def}}{=} [\![P_2]\!]([\![P_1]\!]S) \\
[\![\mathbf{if}\ b\ \mathbf{then}\ P_1\ \mathbf{else}\ P_2]\!]S &\stackrel{\text{def}}{=} [\![P_1]\!]([\![b]\!]S) \cup [\![P_2]\!]([\![\neg b]\!]S) \\
[\![\mathbf{while}\ b\ \mathbf{do}\ P]\!]S &\stackrel{\text{def}}{=} [\![\neg b]\!]\big(\mathit{lfp}(\lambda T.\, S \cup [\![P]\!]([\![b]\!]T))\big).
\end{aligned}
$$

요약의미구조

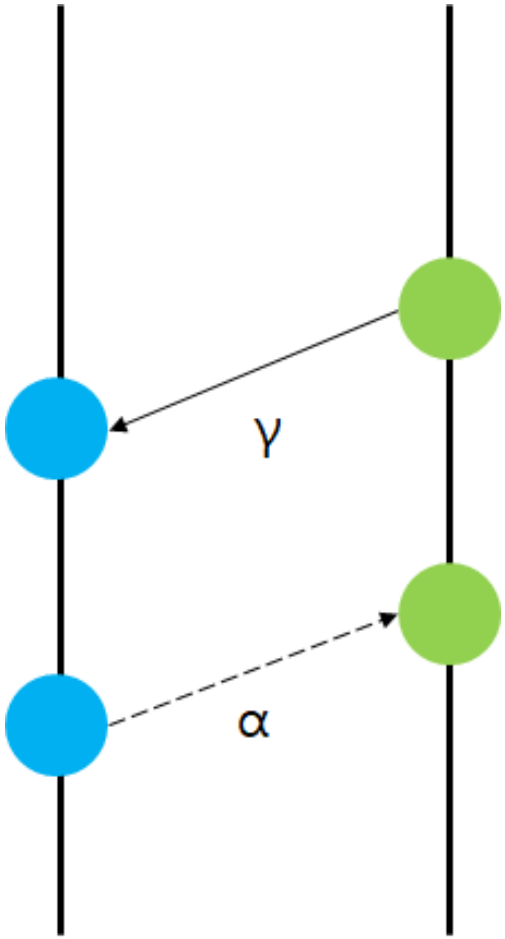
$$
\begin{aligned}
[\![\mathbf{skip}]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp &\stackrel{\text{def}}{=} S^\sharp \\
[\![x := a]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp &\stackrel{\text{def}}{=} \alpha(\{\, \mathbb{m}[x \mapsto (\!|a|\!)\mathbb{m}] \mid \mathbb{m} \in \gamma(S^\sharp) \,\}) \\
[\![P_1; P_2]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp &\stackrel{\text{def}}{=} [\![P_2]\!]^{\mathcal{A}}([\![P_1]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp) \\
[\![\mathbf{if}\ b\ \mathbf{then}\ P_1\ \mathbf{else}\ P_2]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp &\stackrel{\text{def}}{=} [\![P_1]\!]^{\mathcal{A}}([\![b]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp) \sqcup [\![P_2]\!]^{\mathcal{A}}([\![\neg b]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp) \\
[\![\mathbf{while}\ b\ \mathbf{do}\ P]\!]^{\mathcal{A}} S^\sharp &\stackrel{\text{def}}{=} [\![\neg b]\!]^{\mathcal{A}}\big(lfp(\lambda T^\sharp.\, S^\sharp \sqcup [\![P]\!]^{\mathcal{A}}[\![b]\!]^{\mathcal{A}} T^\sharp)\big)
\end{aligned}
$$

가정

1. Galois insertion

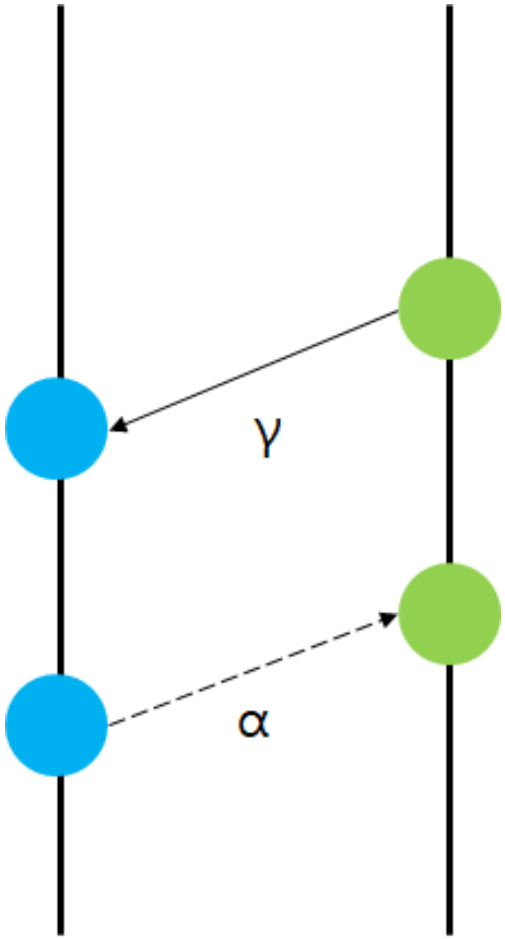
가정

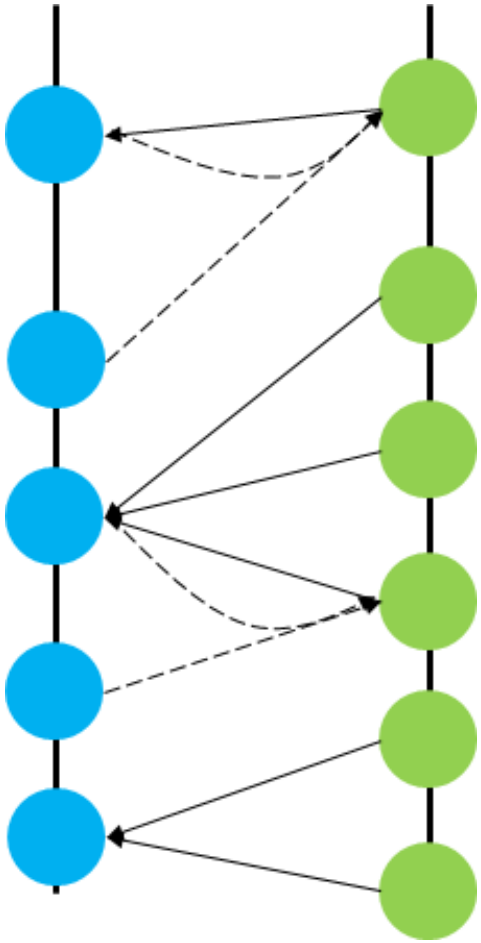
1. Galois insertion



가정

1. Galois insertion



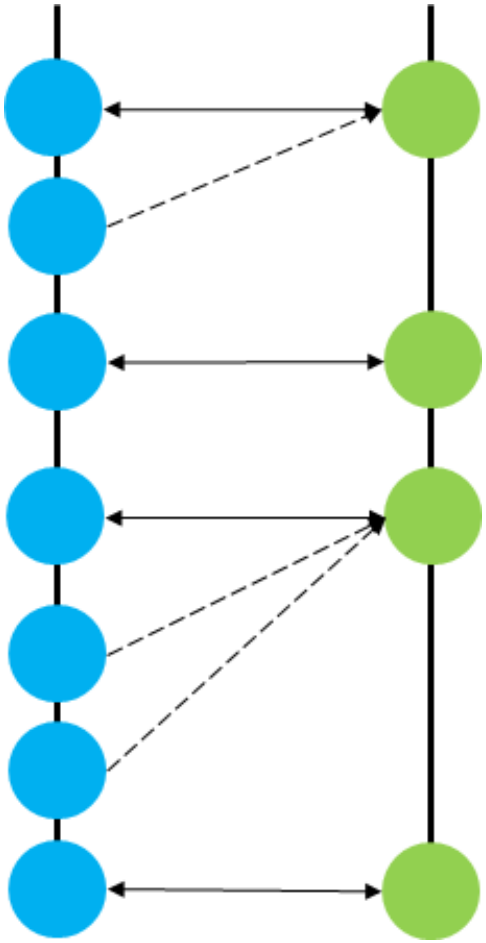


가정

1. Galois insertion

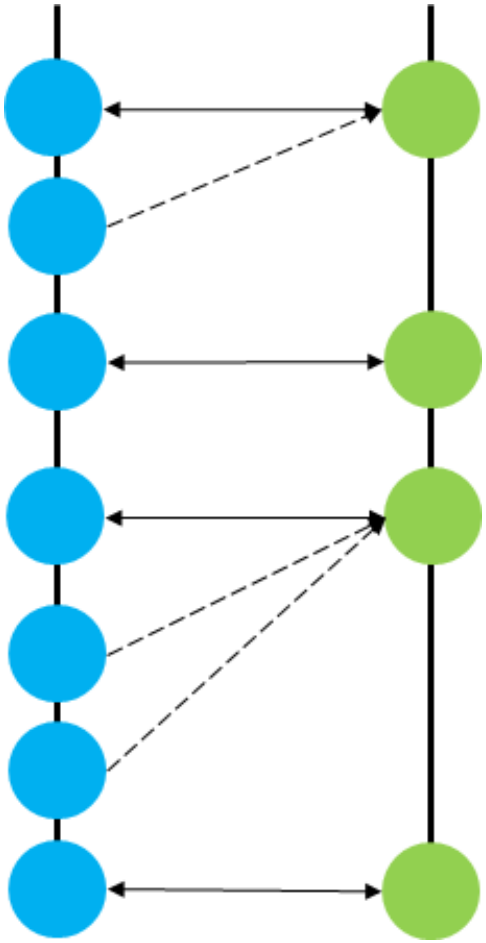
가정

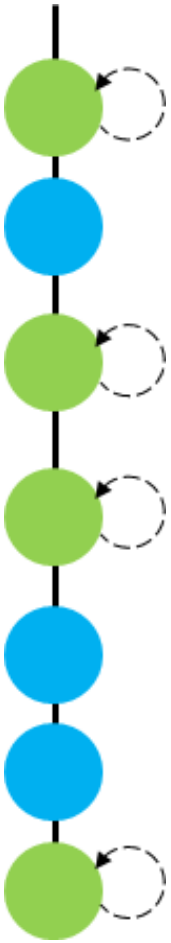
1. Galois insertion



가정

1. Galois insertion





가정

1. Galois insertion

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain
3. recursive or trivial abstraction

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain
3. recursive or trivial abstraction

의미 있고, 깔끔한 분석기를 가정

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain
3. recursive or trivial abstraction

의미 있고, 깔끔한 분석기를 가정

4. x := e 를 최고로 잘 어림잡는 분석기를 가정

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain
3. recursive or trivial abstraction

의미 있고, 깔끔한 분석기를 가정

4. x := e 를 최고로 잘 어림잡는 분석기를 가정

매우 강한 분석기를 가정

가정

1. Galois insertion
2. strict or trivial domain
3. recursive or trivial abstraction

의미 있고, 깔끔한 분석기를 가정

4. x := e 를 최고로 잘 어림잡는 분석기를 가정

매우 강한 분석기를 가정 -〉 약한 분석기에 대해서는 당연히 공격 가능

목표

정적 분석기 골탕먹이기

입력 프로그램 P가 주어졌을 때, P의 실행 의미는 보존하면서 요약해석 결과는 더 커지게 하는 변환 $\tau(P)$를 만들자

정적 분석기 골탕먹이기

입력 프로그램 P가 주어졌을 때, P의 실행 의미는 보존하면서 요약해석 결과는 더 커지게 하는 변환 $\tau(P)$를 만들자

(1) *Semantics preservation*: For each $P \in \texttt{Imp}$: $[\![P]\!] = [\![\tau(P)]\!]$.
(2) *Incompleteness*: There exists $S \in \widehat{\wp}(\mathbb{S})$: $\alpha([\![\tau(P)]\!]S) < [\![\tau(P)]\!]^{\mathcal{A}}\alpha(S)$.

연구 주제와 비교

실행 의미는 $\top$이 아니지만, 요약해석 결과는 $\top$이 되는 프로그램 P를 만들자(특정 변수 x에 대해서)

연구 주제와 비교

실행 의미는 $\top$이 아니지만, 요약해석 결과는 $\top$이 되는 프로그램 P를 만들자(특정 변수 x에 대해서)

$$(\llbracket P \rrbracket \mathbb{S})\mathsf{x} \neq \top$$

$$(\llbracket P \rrbracket^{\mathscr{A}} \alpha(\mathbb{S}))\mathsf{x} = \top$$

연구 주제와 비교

실행 의미는 ⊤이 아니지만, 요약해석 결과는 ⊤이 되는 프로그램 P를 만들자(특정 변수 x에 대해서)

$$(\llbracket P \rrbracket \mathbb{S})\mathsf{x} \neq \top$$

$$(\llbracket P \rrbracket^{\mathscr{A}} \alpha(\mathbb{S}))\mathsf{x} = \top$$

$$\alpha(\llbracket P \rrbracket \mathbb{S}) < \llbracket P \rrbracket^{\mathscr{A}} \alpha(\mathbb{S})$$

연구 주제와 비교

실행 의미는 ⊤이 아니지만, 요약해석 결과는 ⊤이 되는 프로그램 P를 만들자(특정 변수 x에 대해서)

$$(\llbracket P \rrbracket \mathbb{S})\mathsf{x} \neq \top$$

$$(\llbracket P \rrbracket^{\mathscr{A}} \alpha(\mathbb{S}))\mathsf{x} = \top$$

$$\alpha(\llbracket P \rrbracket \mathbb{S}) < \llbracket P \rrbracket^{\mathscr{A}} \alpha(\mathbb{S})$$

(1) *Semantics preservation*: For each $P \in \mathtt{Imp}$: $\llbracket P \rrbracket = \llbracket \tau(P) \rrbracket$.
(2) *Incompleteness*: There exists $S \in \widehat{\wp}(\mathbb{S})$: $\alpha(\llbracket \tau(P) \rrbracket S) < \llbracket \tau(P) \rrbracket^{\mathcal{A}} \alpha(S)$.

주요 아이디어

주요 아이디어

요약해석이 제대로 걸러내지 못하는 상태 집합(if문)을 만들자

주요 아이디어

요약해석이 제대로 걸러내지 못하는 상태 집합(if문)을 만들자

```
if 절대 통과 못하는 조건문
    이상한 일을 한다
P
```

주요 아이디어

요약해석이 제대로 걸러내지 못하는 상태 집합(if문)을 만들자

```
if 절대 통과 못하는 조건문
    이상한 일을 한다
```

P

요약해석이 제대로 요약하지 못하는 정수 집합을 만들자

주요 아이디어

요약해석이 제대로 걸러내지 못하는 상태 집합(if문)을 만들자

```
if 절대 통과 못하는 조건문
    이상한 일을 한다
P
```

요약해석이 제대로 요약하지 못하는 정수 집합을 만들자

```
x = 1 or 5
```

세 가지 방법

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$P = x := x+1$$

$$\mathtt{In}(S) = (x = 1) \vee (x = 3)$$

$$\begin{aligned}
\tau(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\
& \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } (y := 2; x := 0) \\
& \quad \textbf{else } x := x + 1 \ \ (@1) \\
& \textbf{else } x := x + 1 \ (@2)
\end{aligned}$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$P = x := x+1$$

$$\mathtt{In}(S) = (x = 1) \vee (x = 3)$$

$$\begin{aligned}\tau(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } (y := 2; x := 0) \\ & \quad \textbf{else } x := x + 1 \ \ (@1) \\ & \textbf{else } x := x + 1 \ (@2)\end{aligned}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]?$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$P = x := x+1$$

$$\mathtt{In}(S) = (x = 1) \vee (x = 3)$$

$$\begin{aligned}
\tau(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\
& \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } (y := 2; x := 0) \\
& \quad \textbf{else } x := x + 1 \ \ (@1) \\
& \textbf{else } x := x + 1 \ (@2)
\end{aligned}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$P = x := x+1$$

$$\mathtt{In}(S) = (x = 1) \vee (x = 3)$$

$$\begin{aligned}\tau(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } (y := 2; x := 0) \\ & \quad \textbf{else } x := x + 1 \ \ (@1) \\ & \textbf{else } x := x + 1 \ (@2)\end{aligned}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

$$[\![P]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S) < [\![\tau(P)]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S)?$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$P = x := x+1$$

$$\mathtt{In}(S) = (x = 1) \vee (x = 3)$$

$$\begin{aligned}
\tau(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\
& \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } (y := 2; x := 0) \\
& \quad \textbf{else } x := x + 1 \ \ (@1) \\
& \textbf{else } x := x + 1 \ (@2)
\end{aligned}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

$$[\![P]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S) < [\![\tau(P)]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S)? \quad OK!$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

1. variable finite인 경우

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

1. variable finite인 경우

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

2. Rice Theorem의 도움으로,

$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$ 인 S가 존재

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

1. variable finite인 경우

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

2. Rice Theorem의 도움으로,

$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$ 인 S가 존재

3. variable finiteness를 이용하여

$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$ 인 $\mathbb{m}'$이 존재

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

4. 다음과 같이 프로그램 변환

$$\tau_{\mathbb{m}',S}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } \mathtt{Set}(\mathbb{m}', S) \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

4. 다음과 같이 프로그램 변환

$$\begin{aligned}\tau_{\mathbb{m}',S}(P) \quad \stackrel{\text{def}}{=} \quad & \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } \mathtt{Set}(\mathbb{m}', S) \\ & \quad \textbf{else } P \\ & \textbf{else } P\end{aligned}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]?$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

4. 다음과 같이 프로그램 변환

$$\tau_{\mathbb{m}',S}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } \mathtt{Set}(\mathbb{m}', S) \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

4. 다음과 같이 프로그램 변환

$$\tau_{\mathbb{m}',S}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } \mathtt{Set}(\mathbb{m}', S) \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

$$[\![P]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S) < [\![\tau(P)]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S)?$$

7 REDUCING COMPLETENESS TO INCOMPLETENESS

$$var((\gamma \circ \alpha)S) = var(S)$$

$$S \subset (\gamma \circ \alpha)S$$

$$\mathbb{m}' \notin (\gamma \circ \alpha)S$$

4. 다음과 같이 프로그램 변환

$$\tau_{\mathbb{m}',S}(P) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } \mathtt{In}(S) \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } \neg\mathtt{In}(S) \textbf{ then } \mathtt{Set}(\mathbb{m}', S) \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

$$[\![\tau(P)]\!] = [\![P]\!]? \quad OK!$$

$$[\![P]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S) < [\![\tau(P)]\!]^{\mathscr{A}}\alpha(S)? \quad OK!$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

variable finite가 아닌 경우

$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$ 인 S 존재

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

variable finite가 아닌 경우

$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$ 인 S 존재

x와 $\mathbb{m}$을 잘 잡아서

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$\begin{aligned} Q \stackrel{\text{def}}{=} \; & \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ & \quad \textbf{else } P \\ & \textbf{else } P \end{aligned}$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

variable finite가 아닌 경우

$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$ 인 S 존재

x와 $\mathbb{m}$을 잘 잡아서

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$\begin{aligned} Q \stackrel{\text{def}}{=} \; & \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ & \quad \textbf{else } P \\ & \textbf{else } P \end{aligned}$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

variable finite가 아닌 경우

$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$ 인 S 존재

x와 $\mathbb{m}$을 잘 잡아서

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$\begin{aligned} Q \stackrel{\text{def}}{=} \; & \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ & \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ & \quad \textbf{else } P \\ & \textbf{else } P \end{aligned}$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

$$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$$

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$Q \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

$$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$$

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$Q \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

$$[\![P]\!] = [\![Q]\!] = \bot$$

8 RICE EXTENSIONALITY OF THE ABSTRACT SEMANTICS

$$var(S) \subset var((\gamma \circ \alpha)S)$$

$$x \in var((\gamma \circ \alpha)S) \setminus var(S) \text{ with } \mathbb{m}(x) = v \neq \$$$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \textbf{while tt do skip}$$

$$Q \stackrel{\text{def}}{=} \begin{array}{l} \textbf{if } x \neq v \textbf{ then} \\ \quad \textbf{if } x = v \textbf{ then skip} \\ \quad \textbf{else } P \\ \textbf{else } P \end{array}$$

$$[\![P]\!] = [\![Q]\!] = \bot$$

$$[\![P]\!]^{\mathscr{A}} < [\![Q]\!]^{\mathscr{A}}$$

9 MAKING ABSTRACTIONS INCOMPLETE BY DATA-FLOW TRANSFORMATIONS

$$P_{x,g}; P_{x,h}; P$$

$$g(k) \stackrel{def}{=} \begin{cases} k & if\, k < 2, \\ k+1 & if\, k \geq 2\,. \end{cases}$$

$$h(k) \stackrel{def}{=} \begin{cases} k & if\, k \leq 1, \\ -10 & if\, k = 2, \\ k-1 & if\, k > 2. \end{cases}$$

$P_{x,g} =$ **if** $(x \geq 2)$ **then** $x := x + 1$
else skip

$P_{x,h} =$ **if** $(x = 2)$ **then** $x := -10$
else if $(x > 2)$ **then** $x := x - 1$
else skip

서로 (부분)역함수 관계에 있는 두 함수를 사용해서 요약해석이 제대로 요약하지 못하는 정수 집합으로 다녀오면 됨 항상 가능한 건 아님

결론

결론

이런저런 경우에 저런 변환이 항상 존재 분석기가 제대로 분석하지 못하는 프로그램들의 집합으로도, 기계적인 계산을 다 할 수 있음

한계점 및 발전 방향

한계점

계속 “존재성”만 얘기하고, 증명하고 있음 구체적으로 어떻게 프로그램을 변환하거나 찾는지에 대한 내용이 전혀 없음

그걸 찾는게 내 목표...인데 잘 정해진 조건 하에서 불가능을 증명해야 할 수도 있음

(나) 골탕먹이는 프로그램의 존재성은 rice theorem에서 즉각적으로 나왔는데, (논문) 변환의 존재성은 변환의 기초 구조를 제시한 후 몇 단계를 더 들어가봐야 증명이 가능했음

발전 방향

사실 나도 존재성에만 의지했지, 기계적으로 찾아낼 수 있다는 보장을 가지고 출발한 것이 아님 <- 돌아봐야 할 부분 이 논문의 아이디어를 응용해서 if문으로 구성된 기본 틀을 주고, 그 안을 합성하게 하는 방법을 생각해 봐야겠음 if문 말고 while문을 기본 틀로 주는 것도 가능할지도 (논문에서는 while문을 제대로 다뤘다고 보기 힘듦) while문으로 주면, rice theorem을 직접적으로 사용하기도 하니

"실제로는 top이 아니다" 를 어떻게 구성하면서 합성해나갈지는 여전히 남아 있는 문제

다른 난독화 관련 논문들도 뒤져보기